

# Plano de Sustentabilidade do Urbanize

Entrega 4  
Projeto Urbanize  
Professor Tibério Medeiros  
Prazo 17 de novembro

## Introdução

Este plano mostra como o Urbanize pode se manter viável no longo prazo. Foram considerados o modelo de negócio, os KPIs da entrega anterior, os riscos operacionais e os principais cuidados legais.

O Urbanize é pensado como uma solução B2G para prefeituras. O produto ajuda cidadãos a registrar demandas urbanas e ajuda gestores a organizar, triar e acompanhar essas demandas.

## Modelo de negócio

O modelo principal é uma assinatura SaaS para prefeituras e secretarias. Também podem existir taxa de implantação, treinamento e suporte. A proposta só se sustenta se o sistema melhorar o atendimento e reduzir desorganização na gestão das demandas.

| Item             | Descrição                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receitas         | Assinatura SaaS B2G, taxa de implantação e contratos de suporte.                                    |
| Custos fixos     | Equipe técnica, manutenção do app, suporte e gestão comercial.                                      |
| Custos variáveis | Hospedagem, banco de dados, Redis, armazenamento de imagens e chamadas da Google Vision.            |
| Ponto de atenção | O projeto precisa provar que reduz retrabalho e melhora atendimento para justificar o custo mensal. |

## Análise do ambiente macro

| Fator                            | O que significa                                                                        | Impacto no Urbanize                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Digitalização do serviço público | Prefeituras procuram canais digitais para organizar solicitações dos cidadãos.         | Ajuda o Urbanize a ser vendido como ferramenta para gestão municipal.         |
| Cidades inteligentes             | Existe interesse em usar dados para melhorar zeladoria, iluminação, vias e saneamento. | O histórico de demandas pode apoiar decisões da prefeitura.                   |
| Pressão por transparência        | Cidadãos querem acompanhar o andamento dos pedidos feitos ao poder público.            | A timeline e a atualização de status aumentam a confiança no serviço.         |
| Uso de inteligência artificial   | A triagem por imagem pode acelerar o encaminhamento das demandas.                      | Reduz retrabalho, mas precisa de revisão humana e cuidado com dados pessoais. |

## Análise do ambiente micro

| Parte envolvida            | Papel                                                  | Necessidade                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cidadãos                   | Registram problemas urbanos e acompanham as respostas. | Precisam de app simples e retorno sobre o andamento.            |
| Gestores municipais        | Triam, encaminham e atualizam as demandas.             | Precisam de fila organizada e métricas de atendimento.          |
| Secretarias e órgãos       | Executam os serviços na rua.                           | Precisam receber demandas com categoria, endereço e evidência.  |
| Fornecedores de tecnologia | Apoiam hospedagem, app e visão computacional.          | Precisam ser monitorados para evitar dependência e custo alto.  |
| Soluções tradicionais      | Ouvidoria, telefone, planilhas e formulários antigos.  | São alternativas, mas têm menos automação e menos visibilidade. |

## Integração com os KPIs

Os KPIs da Entrega 3 servem para acompanhar se o plano está funcionando. Eles indicam se há uso real, se o atendimento melhora e se a parte técnica sustenta o produto.

| KPI                          | Como ajuda no plano                         | Ação se o resultado for ruim                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Demandas resolvidas          | Mostra se o projeto gera resultado prático. | Se cair, revisar gargalos dos órgãos responsáveis.                       |
| Tempo médio de atendimento   | Mede a agilidade da operação.               | Se subir, rever fluxo de triagem e priorização.                          |
| Primeira análise em até 24h  | Mostra se a fila está sendo acompanhada.    | Se ficar baixo, cobrar rotina de uso do painel.                          |
| Acerto da triagem automática | Mede se a IA está ajudando de verdade.      | Se ficar baixo, ajustar categorias e revisão humana.                     |
| Cidadãos ativos              | Mostra adesão ao app.                       | Se não crescer, melhorar divulgação e facilidade de uso.                 |
| Uso dos gestores             | Mostra adesão da prefeitura.                | Se ficar baixo, fazer treinamento e simplificar o painel.                |
| Disponibilidade da API       | Mede confiabilidade técnica.                | Se cair, revisar infraestrutura e monitoramento.                         |
| Satisfação do cidadão        | Mostra percepção de valor.                  | Se cair, investigar demora, falta de retorno e qualidade do atendimento. |

## Aspectos legais e regulatórios

| Tema                        | Por que importa                                                            | Ação recomendada                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LGPD                        | O sistema usa nome, e-mail, telefone, endereço, geolocalização e fotos.    | Ter política de privacidade, consentimento claro, controle de acesso e rotina para solicitações do titular. |
| Uso de imagem e localização | Fotos e GPS podem revelar dados pessoais.                                  | Explicar a finalidade no app e evitar exposição pública sem autenticação.                                   |
| Termos de uso               | O cidadão precisa entender regras, limites e responsabilidades do serviço. | Criar termo simples, informando que a prefeitura é responsável pela execução do serviço urbano.             |
| Contratos públicos          | O modelo B2G depende de contrato com prefeitura ou secretaria.             | Prever SLA, suporte, segurança, responsabilidades e forma de pagamento.                                     |
| Obrigações fiscais          | Receitas de assinatura, implantação e suporte geram obrigações fiscais.    | Emitir notas, definir natureza dos serviços e manter controle financeiro.                                   |
| Marca Urbanize              | O nome e identidade do projeto podem virar ativo do negócio.               | Avaliar registro de marca e cuidado com uso por terceiros.                                                  |

## Riscos e mitigação

| Risco                                    | Impacto | Como reduzir                                                               |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Baixa adesão dos cidadãos                | Média   | Divulgação nos bairros, app simples e acompanhamento transparente.         |
| Gestores não atualizarem status          | Alta    | Treinamento, rotina semanal e cobrança por KPI.                            |
| Custo alto de infraestrutura ou IA       | Média   | Monitorar uso do Google Vision e buscar planos de nuvem adequados.         |
| Falha de segurança ou exposição de dados | Alta    | Aplicar controles de LGPD, autenticação forte e proteção dos uploads.      |
| Dependência de fornecedores              | Média   | Documentar integrações e manter alternativas para hospedagem e triagem.    |
| Dificuldade em vender para prefeituras   | Média   | Preparar proposta com resultados, KPIs e benefícios para a gestão pública. |

## Conclusão

O Urbanize pode ser sustentável se conseguir provar valor para a prefeitura e para o cidadão. Para isso, precisa manter uma operação simples, medir os resultados pelos KPIs e tratar segurança e LGPD como partes centrais do produto.

A recomendação é acompanhar os indicadores todos os meses, revisar custos de infraestrutura e manter um plano de melhoria contínua para triagem, atendimento e proteção de dados.